

Materia: Modelos y Sistemas I

EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López

5º año 3º viernes de 14:05 a 17:15 Hs

Grafos

Realizar los ejercicios de la vida cotidiana teniendo en cuenta el apunte dado fundamentando cada uno de ellos.

Los ejercicios deben contener:

- Análisis del caso.
 - Representación gráfica.
 - Matriz de adyacencia.
 - Lista de Adyacencia:
- 1) Modelar las amistades en una red social (ej: Facebook), donde cada persona es un nodo y cada arista indica que dos personas son amigas.
 - 2) Representar el flujo de seguimiento en Instagram .
 - 3) Diseñar un grafo de conexiones entre ciudades cercanas, donde las aristas representan carreteras y los nodos son ciudades.
 - 4) Modelar las dependencias entre tareas domésticas de un día de un ama de casa.
 - 5) Crear un grafo de colaboraciones entre compañeros acerca de un proyecto específico.
 - 6) Representar el flujo de agua en una red de tuberías de una casa.
 - 7) Diseñar un grafo de conexiones WiFi entre dispositivos en una casa
 - 8) Modelar el sistema de préstamos de libros en una biblioteca.
 - 9) Representar las relaciones familiares básicas.
 - 10) Crear un grafo de rutas de transporte público.
 - 11) Crear un grafo con 5 **nodos y 4 vértices** y hacer matriz y lista de adyacencia.
 - 12) Crear grafos que represente a cada tipo de grafos con no **menos de 8 vértices** o nodos.
 - 13) Ordenar la matriz de adyacencia según lo dado en este material. Crear un grafo y matriz de adyacencia.

A: B

B:

C: D

D: C

E: F

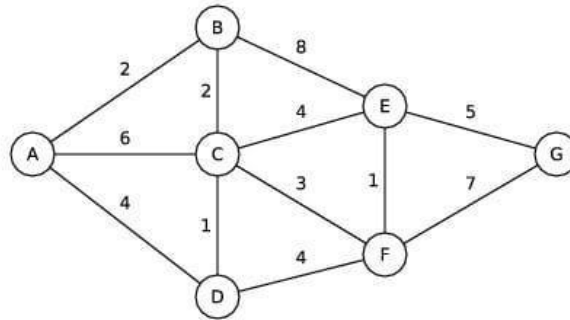
F:

Materia: Modelos y Sistemas I

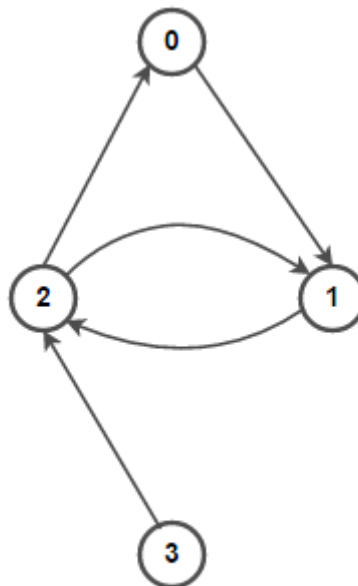
EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López

5º año 3º viernes de 14:05 a 17:15 Hs

14) A partir del grafo generar matriz de adyacencia y lista de adyacencia.



15) Dado el siguiente grafo representar mediante matriz de adyacencia y lista de adyacencia.



16) Crear un grafo a partir de la siguiente matriz de adyacencia.

A B C D E F G H I

Materia: Modelos y Sistemas I

EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López

5º año 3º viernes de 14:05 a 17:15 Hs

```

A 0 1 1 0 0 0 0 0 0
B 1 0 0 1 1 0 0 0 0
C 1 0 0 0 0 1 0 0 0
D 0 1 0 0 0 1 1 0 0
E 0 1 0 0 0 0 1 0 0
F 0 0 1 1 0 0 0 1 0
G 0 0 0 1 0 0 0 1 1
H 0 0 0 0 0 1 1 0 1
I 0 0 0 0 0 0 1 1 0

```

- 17) Modelar las amistades en una red social (ej: Facebook), donde cada persona es un nodo y cada arista indica que dos personas son amigas.
- 18) Representar el flujo de seguimiento en Instagram.
- 19) Diseñar un grafo de conexiones entre ciudades cercanas, donde las aristas representan carreteras y los nodos son ciudades.
- 20) Modelar las dependencias entre tareas domésticas de un día de un ama de casa.
- 21) Crear un grafo de colaboraciones entre compañeros acerca de un proyecto específico.
- 22) Representar el flujo de agua en una red de tuberías de una casa.
- 23) Diseñar un grafo de conexiones WiFi entre dispositivos en una casa.
- 24) Modelar el sistema de préstamos de libros en una biblioteca.
- 25) Representar las relaciones familiares básicas.
- 26) Crear un grafo de rutas de transporte público.
- 27) Modelar un sistema de vuelos entre aeropuertos internacionales. Los nodos son aeropuertos, las aristas dirigidas representan vuelos disponibles, con dirección desde el origen al destino, y el peso de cada arista es el costo del vuelo en dólares.
- 28) Diseñar un grafo de fibra óptica entre ciudades (no menos de 10). Los nodos son ciudades, las aristas representan conexiones de fibra óptica (bidireccionales), y el peso es la latencia en milisegundos.
- 29) Representar una red eléctrica inteligente entre hogares en un vecindario. Los nodos son hogares, y las aristas representan cables de transmisión (bidireccionales) con capacidad máxima de transferencia (en kW) como peso.
- 30) Representar un sistema de gestión académica para la escuela.